



高等数学

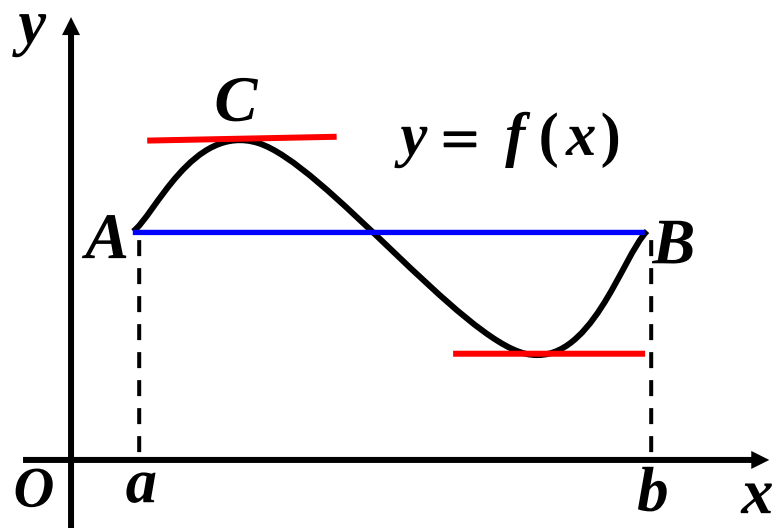
Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

引入

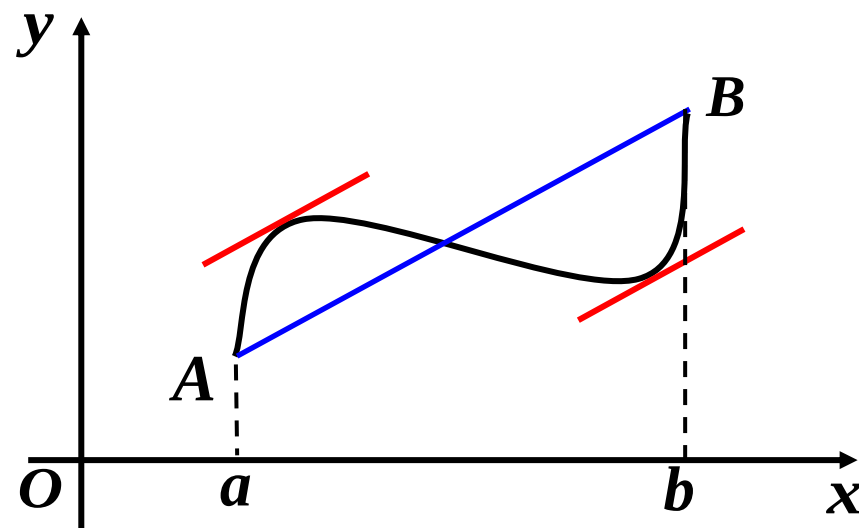
在一条处处连续且可导的平面曲线段 $\widehat{AB}$ 上, 至少存在一条切线 $\parallel$ 弦 $\overline{AB}$.

$$f(a) = f(b)$$



推广

$$f(a) \neq f(b)$$



微分中值定理

contents

- 一 费马引理
- 二 罗尔定理
- 三 拉格朗日中值定理**
- 四 柯西中值定理

学习目标

- ① 拉格朗日中值定理研究的对象具有什么样的几何特征?
- ② 拉格朗日中值定理的应用条件是什么?
- ③ 拉格朗日中值定理的应用价值是什么?

定理3. 若函数 $f(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a, b) 内可导;

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

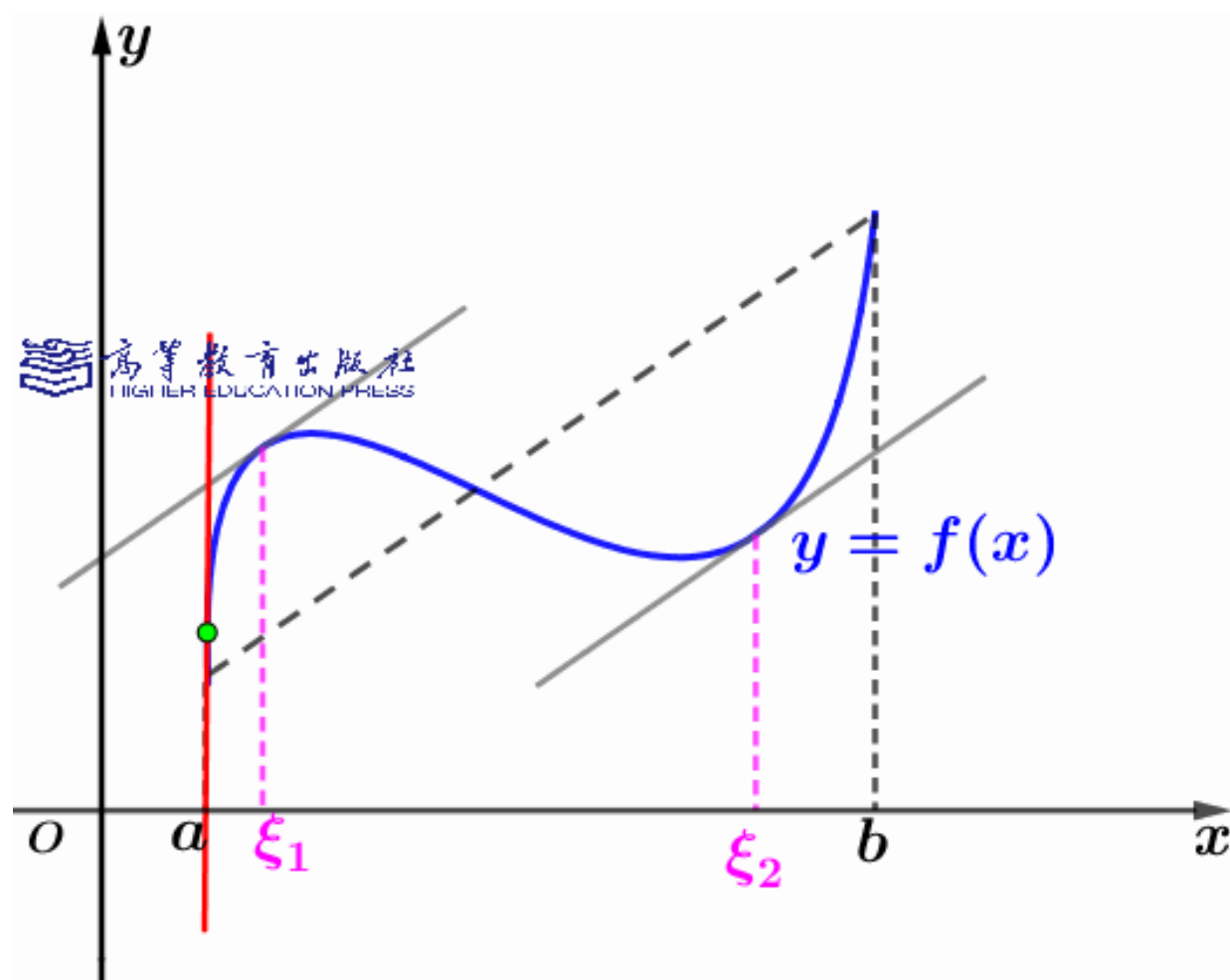
或
$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

—— 拉格朗日中值定理



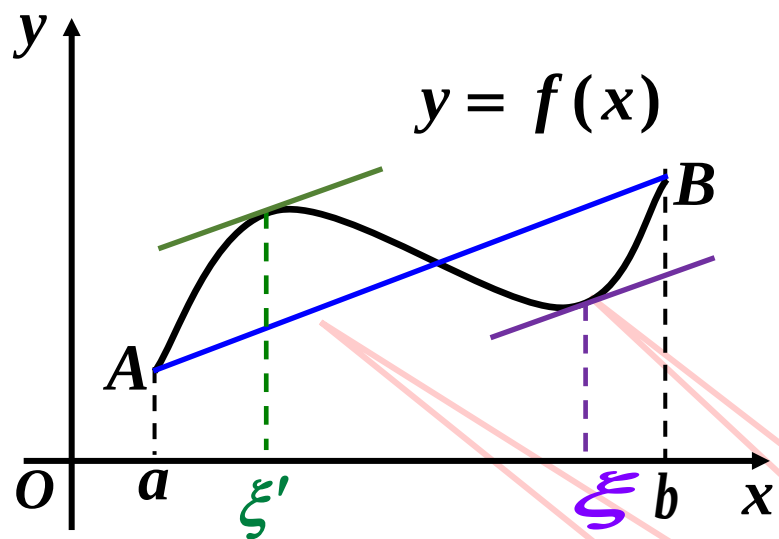
法国数学家、力学家. 18岁时独立推导出莱布尼茨公式, 19岁时奠定了欧拉所创立的变分法的理论基础, 成为都灵皇家炮兵学校教授。他是对分析数学产生全面影响的数学家之一, 拿破仑称赞他是“一座高耸在数学界的金字塔”。

三 拉格朗日中值定理



三 拉格朗日中值定理

几何解释



在曲线弧 $\widehat{AB}$ 上,

至少存在一条切线平行于弦 $\overline{AB}$.

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ s.t. } \underbrace{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}_{\text{弦的斜率}} = \underbrace{f'(\xi)}_{\text{切线斜率}} \iff \begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上可导} \end{cases}$$

三 拉格朗日中值定理

证明分析： 利用逆向思维找出一个满足罗尔定理条件的辅助函数.

罗尔定理



拉格朗日
中值定理

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

$$g'(\xi) = 0$$

$$\text{取 } g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x$$

验证满足罗尔定理的条件

三 拉格朗日中值定理

证明分析： 利用逆向思维找出一个满足罗尔定理条件的辅助函数.

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$



$$[f(b) - f(a)] - f'(\xi)(b - a) = 0$$

$$g'(\xi) = 0$$

$$g(x) = [f(b) - f(a)]x - f(x)(b - a)$$

注意

辅助函数的形式不唯一!

验证满足罗尔定理的条件

三 拉格朗日中值定理

定理3. 若函数 $f(x)$ 满足: (1) 在 $[a, b]$ 上连续; (2) 在 (a, b) 上可导;
则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = (b - a) f'(\xi)$.

证明: 作辅助函数 $g(x) = [f(b) - f(a)]x - f(x)(b - a)$

易知 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 开区间 (a, b) 内可导,

$$\text{且 } g(a) = af(b) - bf(a) = g(b)$$

由罗尔定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$

$$\text{由此得 } f(b) - f(a) = (b - a) f'(\xi).$$

三 拉格朗日中值定理

几点说明:

(1) 拉格朗日中值公式 $f(b) - f(a) = (b - a)f'(\xi)$ 在微分学中占有极其重要的地位, 它精确地表达了函数在一个区间 两点的函数值增量 与函数在这两点内 某点处的导数 之间的关系.

如果 $f(x)$ 在某区间上可导, 要分析函数在该区间上 任意两点的函数值 的关系, 拉格朗日中值公式是方法之一。

- (2) **应用范围:**
1. 研究函数的单调性
 2. 等式与不等式的证明.

三 拉格朗日中值定理

例1. 证明不等式 $\arctan x_2 - \arctan x_1 \leq x_2 - x_1, (x_1 < x_2)$.

分析

讨论函数在区间上两点间的函数值关系，试利用拉格朗日中值公式 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), \xi \in (a, b)$

证 设 $f(x) = \arctan x$ ，在 $[x_1, x_2]$ 上满足拉格朗日中值定理，得

存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ ，使得

$$\arctan x_2 - \arctan x_1 = \frac{1}{1 + \xi^2} (x_2 - x_1)$$

由于 $\frac{1}{1 + \xi^2} \leq 1$,

所以有 $\arctan x_2 - \arctan x_1 \leq x_2 - x_1$.

三 拉格朗日中值定理

例2 证明当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

证 设 $f(t) = \ln(1+t)$,

$f(t)$ 在 $[0, x]$ 上满足拉氏定理的条件,

$$\therefore f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0), (0 < \xi < x)$$

$$\because f(0) = 0, f'(t) = \frac{1}{1+t}, \text{ 由上式得 } \ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi},$$

$$\text{又} \because 0 < \xi < x \Rightarrow 1 < 1+\xi < 1+x \Rightarrow \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1,$$

$$\therefore \frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x, \quad \text{即} \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

三 拉格朗日中值定理

例3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$.
试证至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f(\xi) + f'(\xi) = e^{1-\xi}$.

分析

结论中有 $f'(\xi)$ 说明可能用到罗尔定理或拉格朗日中值定理

罗尔定理

拉格朗日定理

导数

$$g'(\xi) = 0$$

$$g'(\xi) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}$$

零

增量比

三 拉格朗日中值定理

例3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$.
试证至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f(\xi) + f'(\xi) = e^{1-\xi}$.

分析

$$f(\xi) + f'(\xi) = e^{1-\xi}$$



$$e^{\xi} f(\xi) + e^{\xi} f'(\xi) = e \neq 0$$

拉格朗日中值定理

$$\begin{aligned} & \parallel \\ & g'(\xi) = \frac{e - 0}{1 - 0} = \frac{g(1) - g(0)}{1 - 0} \end{aligned}$$

辅助函数

$$g(x) = e^x f(x)$$

验证满足拉格朗日中值定理条件

三 拉格朗日中值定理

例3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$.
试证至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f(\xi) + f'(\xi) = e^{1-\xi}$.

证 设 $g(x) = e^x f(x)$ 则 $g'(x) = e^x f(x) + e^x f'(x)$

(1) 在 $[0,1]$ 上连续; (2) 在 $(0,1)$ 上可导;

可见 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 那么

至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$e^\xi f(\xi) + e^\xi f'(\xi) = g'(\xi) = \frac{g(1) - g(0)}{1 - 0} = \frac{e^1 f(1) - e^0 f(0)}{1 - 0} = e$$

即 $f(\xi) + f'(\xi) = e^{1-\xi}$.

三 拉格朗日中值定理

几点说明:

(3)拉格朗日中值公式可以写成下面的各种形式:

(i) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 当 $a > b$ 时也成立.

(ii) $f(x + \Delta x) - f(x) = f'(\xi)\Delta x$, ξ 在 x 和 $x + \Delta x$ 之间.

$$\therefore 0 < \frac{\xi - x}{\Delta x} < 1 \quad \text{令 } \theta = \frac{\xi - x}{\Delta x}$$

(iii) $\Delta y = f'(x + \theta\Delta x) \cdot \Delta x$ ($0 < \theta < 1$).

增量 Δy 的精确表达式

微分中值定理

拉格朗日中值定理又称有限增量定理.

注意

$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + o(\Delta x) \Rightarrow \Delta y \approx f'(x) \cdot \Delta x$$

三 拉格朗日中值定理

思考

$$f(x) \equiv C \Rightarrow f'(x) \equiv 0$$

$$f(x) \equiv C \stackrel{?}{\Leftarrow} f'(x) \equiv 0$$

拉格朗日中值定理

三 拉格朗日中值定理

推论1 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导数恒为零, 那么函数 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数。

分析

$$f(x) \equiv C, \quad \forall x \in I$$

$$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I (x_1 \neq x_2), \text{ 都有 } f(x_1) = f(x_2).$$

如果 $f(x)$ 在某区间上可导, 要分析函数在该区间上任意两点的函数值有何关系, 试用拉格朗日中值定理.

三 拉格朗日中值定理

推论1 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导数恒为零, 那么函数 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数。

证 在区间 I 上任取两点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$),

由条件可知, $f(x)$ 满足拉格朗日中值定理条件, 于是有

$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\xi)}_0 (x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2)$$

则有 $f(x_1) = f(x_2)$,

即在区间 I 中任意两点的函数值都相等.

所以 $f(x) \equiv C, \forall x \in I$.

三 拉格朗日中值定理

注 推论1的条件是**充要条件**，即

$$f(x) \equiv C, \quad \forall x \in I \Leftrightarrow f'(x) \equiv 0, \quad \forall x \in I$$

三 拉格朗日中值定理

$$f(x) \equiv C, \quad \forall x \in I \Leftrightarrow f'(x) \equiv 0, \quad \forall x \in I$$

例4. 证明 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 \leq x \leq 1)$.

证 设 $f(x) = \arcsin x + \arccos x, \quad x \in [-1, 1]$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = 0 \quad (-1 < x < 1)$$

由 **推论** 有 $f(x) \equiv C, \quad x \in (-1, 1)$.

又 $f(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$, 即 $C = \frac{\pi}{2}$.

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 < x < 1)$$

又由于 $f(\pm 1) = \frac{\pi}{2}$, 所以

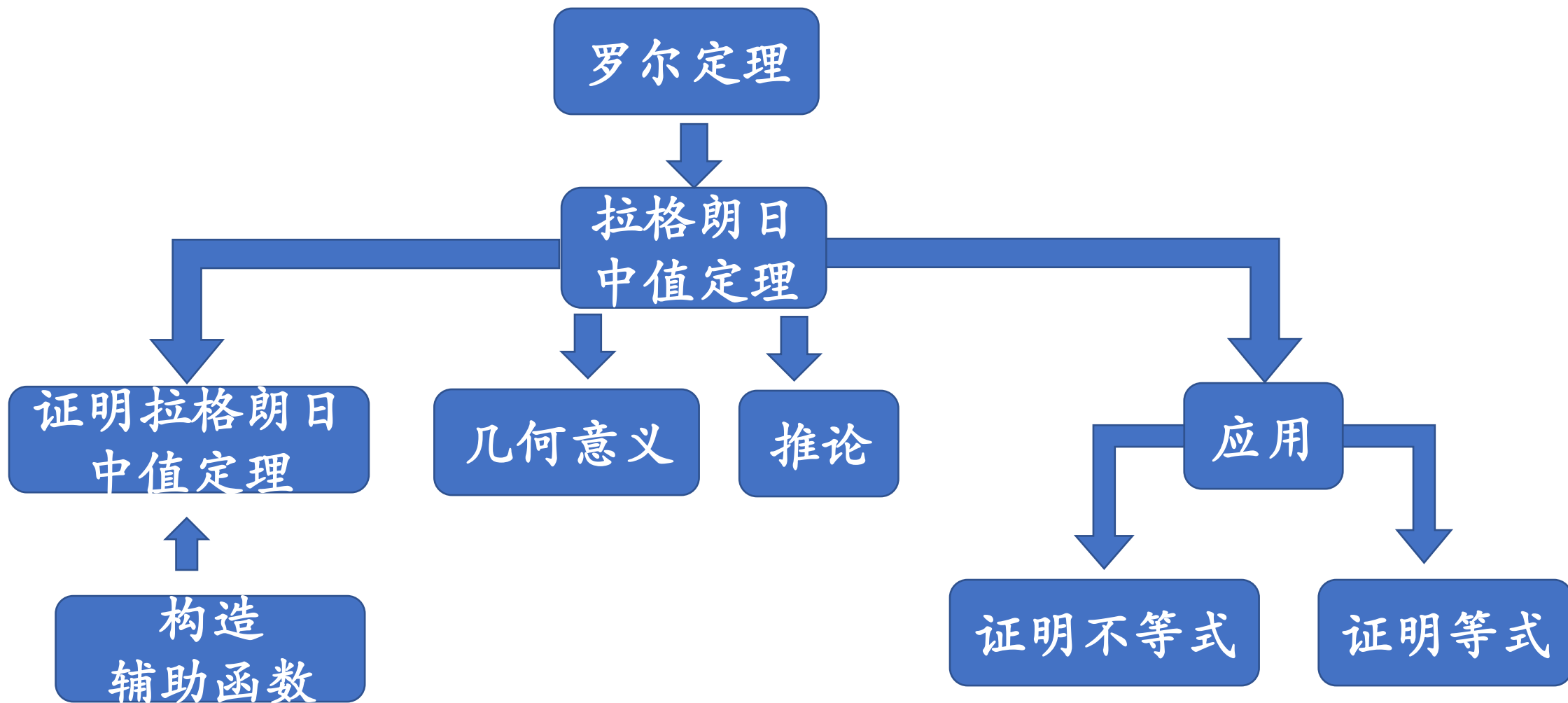
$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 \leq x \leq 1).$$

三 拉格朗日中值定理

推论2. 如果函数 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上可微, $f'(x) = g'(x)$
则 $f(x) = g(x) + C, x \in I$, 其中 C 为常数.

证 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 再由推论1即可证得!

小结





思考

(1) 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, c 为介于 a, b 之间的任一点, 那么在 (a, b) 上 (**D**) 找到两点 x_2, x_1 , 使 $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(c)$ 成立.

(A) 必能;

(B) 可能;

(C) 不能;

(D) 无法确定



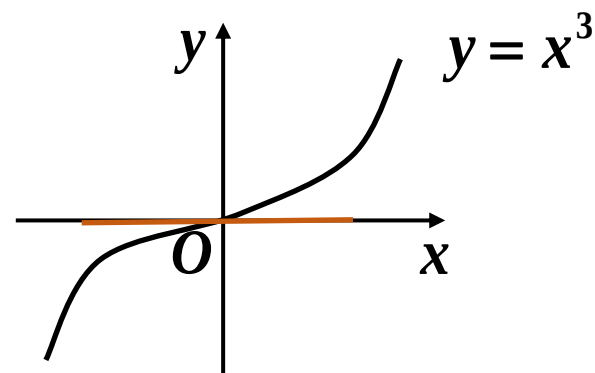
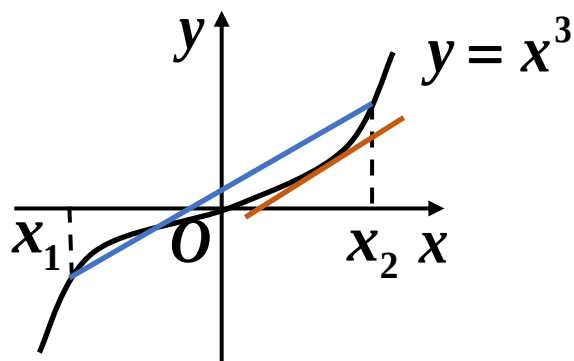


思考题答案

解 对于函数 $f(x) = x^3$, 如果存在包含 $x = 0$ 的闭区间 $[x_1, x_2]$, 使得

$$0 \neq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \neq f'(0) = 0$$

$\therefore$ 不存在包含 $x = 0$ 的闭区间 $[x_1, x_2]$





(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) \exists, \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A = f'(x_0)$

证 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

(在 $[x_0, x] (x > x_0)$ 上用 L -中值定理)

$$= \lim_{x \rightarrow x_0+0} f'(\xi) = A \quad (x_0 < \xi < x)$$





思考题答案

$$f_{-}'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (\text{在 } [x, x_0] \text{ (} x < x_0 \text{) 上用 } L\text{-中值定理})$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f'(\xi) = A \quad (x < \xi < x_0)$$

$$\therefore f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A, \text{得证!}$$

